

複合系のための三合理性階層： スケール分離下における局所・秩序保存・時間保存最適性

脇田 泰行 / Mechanic-Y

2026年4月

Abstract

本論文は、有限次元複合量子系における合理的行動の階層理論を定式化する。互いに分離した時間スケール上で共存する三つの合理性として、短時間スケールでの節点単位での最適化を担う局所合理性、中間時間スケールで節点間結合構造を保存する秩序保存合理性、そして長時間スケールで未来到達可能性を保存する時間保存合理性を識別する。各合理性に対して操作的定義を与え、特に以下の四点に重点を置く。(i) Cheeger 伝導度を用い、構造的条件と動的条件を分離して定義した許容秩序集合 $\mathcal{O}_{\text{adm}}$ 。(ii) 部分系連合の非優越性を特徴づける許容流コーン $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ 。(iii) ユニタリ軌道からの逸脱として定義された非可逆コスト I_{irr} 。(iv) Hilbert-Schmidt 測度に基づく未来体積 V_{future} 。特異摂動解析により Tikhonov 型の遅多様体収束を証明し、二つの主結果を確立する：可行性包含定理は二層縮約系の許容初期条件が三層完全系へ拡張可能であることを示し、緩衝安定性定理はバリア正則化された秩序流の下で、多様体外初期条件における三層階層が PFH 制約違反量について二層系を厳密に支配することを示す。三節点有限系上での数値実験で結果を例証する。本枠組みは領域固有の解釈(政治的・生物学的・組織的等)を排除しているため、同一の法則が複合系一般に普遍的に適用される。

Contents

1	序論	2
2	予備知識と記号	3
2.1	複合系	3
2.2	結合構造	4
2.3	制御と力学	4
3	三つの時間スケールと階層的設定	4
3.1	なぜ三層なのか	5
4	局所合理性	5
4.1	定義	5
4.2	外部性	5
4.3	高速状態力学と結合速度の脱結合	5
5	秩序保存合理性	6
5.1	構造的許容性	6
5.2	動的許容性	7
5.3	結合された許容性	7
5.4	許容流コーン	7
5.5	秩序保存コスト	8
5.6	$\mathcal{K}_{\text{adm}}$ の幾何的性質	8
5.7	凸緩和の保守性	8

6 時間保存合理性	9
6.1 到達可能および許容未来	9
6.2 未来体積	10
6.3 非可逆性	10
6.4 時間保存コスト	10
7 階層的最適化と特異摂動	11
7.1 三層力学	11
7.2 二層縮約	11
7.3 Tikhonov 型遅多様体補題	11
8 緩衝安定性定理	12
8.1 可行性集合	12
8.2 厳密許容性とリフト定理	13
8.3 バリア正則化された秩序流の下の緩衝安定性	14
8.4 緩衝安定性定理の系	16
9 数値例証	17
9.1 設定	17
9.2 結果	18
9.3 定量的試験	18
10 議論	19
10.1 既存枠組みとの関係	19
10.2 緩衝原理	20
10.3 数学的位置づけ	20
10.4 緩衝原理 vs Lyapunov 安定性	20
10.5 制限と Paper 2	21
11 抽象原理としての三合理性階層	21
11.1 Photon Reactor 枠組みとの整合性	22
11.2 三合理性のまとめ	23
12 結論	23
A 現在コストと予測不確かさ項	23
B Cheeger 不等式と検証	23
C 証明で使われた補助補題	24
D 数値実装	24
E 記号一覧	25

1 序論

平衡にある複合系とは、ほぼ定義的に、競合する複数の圧力が同時に満たされている系のことである。しかし、それらの圧力はすべてが同じ時間スケール上に存在するわけではない。節点が今自らの効用を最大化するかを支配する合理性は、この季節において節点間結合構造が予測可能なまま留まるかを支配する合理性と同一ではなく、さらにそれは世代を越えて系が将来の進化能力を保持するかを支配する合理性とも同一ではない。これらは三つの合理性であって、一つではない。

既存の最適化理論はこの区別を崩しがちである．強化学習は単一の(しばしば時間割引された)報酬を最大化する．平均場ゲーム理論は単一のエージェント集団を均衡化する．多目的最適化の枠組みでさえ、三つの圧力を単一の Lagrangian で重み付けした並列項として扱うが、これは時間スケールが分離している場合には数学的に正しくない．

本論文は、この三重分離を尊重する形式的枠組みを構築する．主要な貢献は以下の通りである．

1. 許容秩序集合 $\mathcal{O}_{\text{adm}}$ の精密な操作的定義を与える．これは構造的条件(最小連結性および Cheeger 伝導度)と動的条件(未来到達可能性および制約整合性)を分離することで、数学外の内容を一切呼び出すことなく、真正な秩序と部分系の閉鎖的捕囚を区別する(Section 5).
2. 許容流コーン $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ の精密な操作的定義を与える．これは、任意の真の部分系がその内部結合を強化すると同時に外部結合を切断してはならないという要請を凸形式で捉えたものである(Section 5).
3. 非可逆コスト I_{irr} をユニタリ軌道からの積分されたトレース距離として、また未来体積 V_{future} を到達可能集合と許容未来集合の交叉の Hilbert-Schmidt 測度として、それぞれ操作的に定義する(Section 6).
4. 三つの合理性が高速・中間・低速層として現れる特異摂動による再定式化を与え、遅多様体収束を保証する Tikhonov 型補題を示す(Section 7).
5. 二つの主定理: 可行性包含定理(Theorem 8.2)と緩衝安定性定理(Theorem 8.10). 後者は三層階層が二層縮約に対する PFH 制約違反抑制の意味で支配することを表す形式的言明である(Section 8).
6. 三節点有限次元系における数値例証(Section 9).

本枠組みは意図的に抽象的に保たれている．三合理性の直観は神経系・生態ネットワーク・多エージェント強化学習・多 AI 協調・(言うまでもなく) 社会組織を含む幅広い具体的設定から復元可能であるが、本論文では領域固有の特定化を一切行わない．領域別解釈は派生論文に委ねる．

2 予備知識と記号

2.1 複合系

$V = \{1, 2, \dots, N\}$ を有限個の節点の添字集合とする．各節点 i は次元 d_i の有限次元 Hilbert 空間 $\mathcal{H}_i$ を担い、複合 Hilbert 空間は

$$\mathcal{H}_{\text{sys}} = \bigotimes_{i=1}^N \mathcal{H}_i, \quad \dim \mathcal{H}_{\text{sys}} = \prod_i d_i =: D \quad (1)$$

である．密度作用素の空間を $\mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{sys}}) = \{\rho \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_{\text{sys}}) : \rho = \rho^\dagger, \rho \geq 0, \text{Tr} \rho = 1\}$ と書く．Hilbert-Schmidt 内積を $\langle A, B \rangle_{\text{HS}} = \text{Tr}(A^\dagger B)$ 、ノルムを $\|A\|_{\text{HS}} = \sqrt{\text{Tr}(A^\dagger A)}$ で表し、トレースノルムを $\|A\|_1 = \text{Tr}|A|$ とする．節点 i における縮約状態は $\rho_i = \text{Tr}_{\bar{i}}(\rho)$ で与えられ、ここで $\text{Tr}_{\bar{i}}$ は $\bigotimes_{j \neq i} \mathcal{H}_j$ 上の部分トレースを表す．

2.2 結合構造

節点間の秩序は対称・非対角・非負の結合行列

$$\Gamma = (\gamma_{ij})_{i,j=1}^N, \quad \gamma_{ij} = \gamma_{ji} \geq 0, \quad \gamma_{ii} = 0 \quad (2)$$

により符号化される. すなわち $\Gamma \in \mathcal{C}_N := \{\Gamma \in \mathbb{R}^{N \times N} : \text{対称, 非負, 対角零}\}$ と書く. 各 γ_{ij} は i と j の間の交換・通信・相関チャネルの強度として解釈可能であるが, 特定の解釈は呼び出さない. 節点 i における重み付き次数は

$$d_i(\Gamma) = \sum_{j \neq i} \gamma_{ij} \quad (3)$$

である. $S \subseteq V$ に対し, S のカットおよび体積は

$$\text{cut}_\Gamma(S, S^c) = \sum_{i \in S, j \notin S} \gamma_{ij}, \quad \text{vol}_\Gamma(S) = \sum_{i \in S} d_i(\Gamma) \quad (4)$$

で与えられる. S の Cheeger 伝導度は

$$\Phi_\Gamma(S) = \frac{\text{cut}_\Gamma(S, S^c)}{\min\{\text{vol}_\Gamma(S), \text{vol}_\Gamma(S^c)\}}, \quad \emptyset \subsetneq S \subsetneq V \quad (5)$$

である.

2.3 制御と力学

系は許容クラスを固定された制御プロトコル $u(\cdot) \in \mathcal{U}$ により駆動される. 状態の力学はパラメータ化された Lindblad 型生成子 $\mathcal{L}_{u,\Gamma,\Theta}$ により支配される:

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}_{u,\Gamma,\Theta}[\rho] = -i[H_{u,\Gamma,\Theta}, \rho] + \mathcal{D}_{u,\Gamma,\Theta}[\rho], \quad (6)$$

ここで $\mathcal{D}$ は標準 GKLS 形式である. $\Theta \in \mathcal{P}$ は長時間スケール構造(例: 許容未来仕様)を符号化するパラメータである(Section 6 参照). 結合 Γ およびパラメータ Θ の下での, 状態 ρ から時刻 T までの到達可能集合は

$$\mathcal{R}_T(\rho \mid \Gamma, \Theta) = \{\Phi_{u,T}^{\Gamma,\Theta}(\rho) : u(\cdot) \in \mathcal{U}\} \quad (7)$$

で定義される. ここで $\Phi_{u,T}^{\Gamma,\Theta}$ は時間発展写像を表す.

3 三つの時間スケールと階層的設定

三つの内在的時間スケール

$$\tau_{\text{local}} \ll \tau_{\text{order}} \ll \tau_{\text{time}} \quad (8)$$

を仮定し, これにより二つの小パラメータ

$$\varepsilon_l := \tau_{\text{local}}/\tau_{\text{order}}, \quad \varepsilon_o := \tau_{\text{order}}/\tau_{\text{time}} \quad (9)$$

が生じる. 三つの合理性は対応する時間スケールの対象に作用する:

合理性	対象	時間スケール
局所	状態 $\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{sys}})$	τ_{local}
秩序保存	結合 $\Gamma \in \mathcal{C}_N$	τ_{order}
時間保存	長時間パラメータ $\Theta \in \mathcal{P}$	τ_{time}

低速の長時間パラメータ Θ は許容未来仕様 $\mathcal{F}_{\text{adm}} = \mathcal{F}_{\text{adm}}(\Theta)$ と最も遅い時間スケールで漂動する他のパラメータをまとめて符号化する. 簡単のため $\Theta \in \mathcal{P} \subseteq \mathbb{R}^p$ は有限次元滑らかな多様体として扱う.

3.1 なぜ三層なのか

三重分離は恣意的なものではない。二層(状態対パラメータ)や四層(状態, 高速結合, 低速結合, パラメータ)の分解も数学的には可能だが, 三層分割は最適化される対象の 種類 に関する構造的区別に対応している:

- 状態 $\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{sys}})$ は実アフィン空間におけるベクトルであり, その力学は接空間上で線形(Lindblad 型).
- 結合 $\Gamma \in \mathcal{C}_N$ はネットワーク構造であり, その力学は組合せ的制約(Cheeger 伝導度, 部分集合優越性)を含み, 接空間線形性に還元できない.
- パラメータ $\Theta \in \mathcal{P}$ は許容未来の仕様であり, その力学は系の軌道に対する外部境界条件を符号化する.

これら三つの対象のカテゴリ — ベクトル状態, ネットワーク構造, 境界仕様 — は, 一方から他方への滑らかな同変写像が一般には存在しないという意味で圏論的に区別される. したがって三層分解は標準的であり, 恣意ではない.

注 3.1. Γ 自体に多スケール構造がある場合(結合の高速モードと低速モード)には, 四層分解への精密化が有用なことがある. ただし追加分割は同一カテゴリレベル(ネットワーク構造)上であり, 本稿の意味での新たな層ではなく精密化となる.

4 局所合理性

4.1 定義

各節点 i について, 縮約状態 ρ_i と制御の局所成分 u_i のみに依存する滑らかな効用 $U_i : \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{sys}}) \times \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ を固定する. 局所合理性コストは

$$J_{\text{local}}(\rho, u) := - \sum_{i=1}^N a_i U_i(\rho_i, u_i), \quad a_i > 0 \quad (10)$$

である.

4.2 外部性

局所最適化は節点間結合に損害を与えうる. 外部性コストを結合衰退率

$$E_{\text{local}}(\dot{\Gamma}) := \sum_{i \neq j} [-\dot{\gamma}_{ij}]_+^2, \quad [x]_+ := \max(x, 0) \quad (11)$$

として定義する. 補正された局所コストは

$$J_{\text{local}}^*(\rho, u; \dot{\Gamma}) := J_{\text{local}}(\rho, u) + \alpha E_{\text{local}}(\dot{\Gamma}), \quad \alpha \geq 0 \quad (12)$$

となる. $\alpha = 0$ を 素朴 局所合理性, $\alpha > 0$ を 外部性補正 局所合理性と呼ぶ.

4.3 高速状態力学と結合速度の脱結合

微妙な点として, E_{local} は $\dot{\Gamma}$ に依存するが, 状態 ρ の高速時間スケールから見ると $\dot{\Gamma}$ は自由変数である. 結合系が無矛盾なのは以下の理由による: ρ の高速時間スケールでは $\Gamma, \dot{\Gamma}$ とともに層瞬時値で凍結され, 一方 Γ の中間時間スケールでは ρ は近似的に定数となり $\dot{\Gamma}$ は J_{order} の勾配流により決定される.

補題 4.1 (外部性項は時間スケール分離を尊重する). 三層系 (28)–(30) について, $\varepsilon_o > 0$ を固定して $\varepsilon_l \rightarrow 0$ の極限における ρ の極限層力学は

$$\dot{\rho} = -\nabla_{\rho} J_{\text{local}}(\rho, u) + O(\varepsilon_l)$$

であり, すなわち外部性項 $\alpha E_{\text{local}}(\dot{\Gamma})$ は ρ の主要次の高速力学に寄与しない.

Proof. 定義により E_{local} は $\dot{\Gamma}$ の関数であり ρ には依存しないため, $\nabla_{\rho} E_{\text{local}}(\dot{\Gamma}) = 0$ が恒等的に成立する. したがって $\nabla_{\rho} J_{\text{local}}^* = \nabla_{\rho} J_{\text{local}}$ が厳密に成り立つ. $O(\varepsilon_l)$ の剰余項は標準的な特異摂動補正である. $\square$

この補題は, 局所コストへの外部性項追加が高速状態力学を妨げないことを示す: それは中間レベルでのみ作用し, $\dot{\Gamma}_{\text{eq}}$ の状態時間スケール値と高速力学の間の結合を通して効く. これこそが三層構造の自己無撞着のために必要なものである.

5 秩序保存合理性

これは中心的な技術節である. [2] における議論に従い, 構造的許容性(グラフ Γ に内在的)と動的許容性(状態およびパラメータ依存)を分離し, 許容状態集合に加えて許容流コーン $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ を導入する.

5.1 構造的許容性

定義 5.1 (構造的許容性). 定数 $d_{\min} > 0$ および $\phi_{\min} \in (0, 1)$ を固定する. 構造的許容性集合は

$$\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}} := \left\{ \Gamma \in \mathcal{C}_N : \begin{array}{ll} d_i(\Gamma) \geq d_{\min} & \forall i \in V, \\ \Phi_{\Gamma}(S) \geq \phi_{\min} & \forall S \text{ s.t. } \emptyset \subsetneq S \subsetneq V \end{array} \right\} \quad (13)$$

で定義される.

第一条件 (A1) は節点単位の孤立を防ぐ. 第二条件 (A2) は部分系閉鎖, すなわち外部連結性が弱い連合 S の形成を防ぐ. Cheeger 不等式により A2 は正規化グラフ Laplacian のスペクトルギャップ条件 $\lambda_2 \geq \phi_{\min}^2/2$ と同値であり, したがって数値的に検証可能である.

補題 5.2 (閉性と連続性). 集合 $\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$ は $\mathbb{R}^{N \times N}$ の標準位相において閉である. 写像 $\Gamma \mapsto (d_i(\Gamma), \Phi_{\Gamma}(S))$ は開集合 $\{\Gamma : \text{vol}_{\Gamma}(S), \text{vol}_{\Gamma}(S^c) > 0\}$ 上で連続であり, この開集合は $\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$ の内部を含む.

Proof. 各 $d_i(\Gamma)$ は Γ について線形であり, 連続. カット $\text{cut}_{\Gamma}(S, S^c)$ も同様に線形. 二つの線形汎関数の最小値は連続であり, 内部上で零から有界に離れている. ゆえに $\Phi_{\Gamma}(S)$ は内部上連続. $\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$ の補集合は有限個の開条件 $\{d_i(\Gamma) < d_{\min}\} \cup \bigcup_S \{\Phi_{\Gamma}(S) < \phi_{\min}\}$ の合併であり, ゆえに $\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$ は閉. $\square$

注 5.3. $\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$ は閉だが一般にコンパクトではない: 成分 $\gamma_{ij} \geq 0$ の上界はない. コンパクト性が必要な場合(例: 有界領域上での Tikhonov 型定理の適用)には, 追加のノルム制約 $\sum_{i < j} \gamma_{ij} \leq G_{\max}$ あるいは成分単位の上限 $\gamma_{ij} \leq \gamma_{\max}$ を課すことで, 解析を $\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$ のコンパクトな切片に制限できる. 本論文では以下, 関心のある軌道がそのようなコンパクト切片に留まると暗黙的に仮定する; これは Section 9 の数値実験では自動的に成立する.

5.2 動的許容性

定義 5.4 (動的許容性). $T > 0$ を計画地平とし, $P : \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{sys}}) \times \mathcal{C}_N \rightarrow \mathbb{R}$ を滑らかな制約関数とする. (ρ, Θ) によりパラメータ化された動的許容性集合は

$$\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{dyn}}(\rho, \Theta) := \{\Gamma \in \mathcal{C}_N : \mathcal{R}_T(\rho | \Gamma, \Theta) \cap \mathcal{F}_{\text{adm}}(\Theta) \neq \emptyset, \quad P(\rho, \Gamma) \leq 0\} \quad (14)$$

で定義される.

第一条件 (A3) は結合 Γ の下である許容未来が到達可能であることを保証する. 第二条件 (A4) は [1] の PFH (Photon Future Health) 倫理制約に対応する制約類似物であり, 本稿では抽象的に扱う.

5.3 結合された許容性

定義 5.5 (許容秩序集合).

$$\mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho, \Theta) := \mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}} \cap \mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{dyn}}(\rho, \Theta) \quad (15)$$

許容秩序集合は空でなく, 空でない内部を持つと本稿を通じて仮定する:

仮定 5.6 (厳密可行性). 関連するコンパクト集合上のすべての (ρ, Θ) について, $\text{int } \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho, \Theta) \neq \emptyset$.

5.4 許容流コーン

状態集合 $\mathcal{O}_{\text{adm}}$ のみでは不十分である: $\Gamma \in \mathcal{O}_{\text{adm}}$ が, まだ $\mathcal{O}_{\text{adm}}$ から逸脱していないが, 部分系閉鎖の兆候を示す方向 $\dot{\Gamma}$ で進化している可能性がある. 流レベルの条件を導入する.

定義 5.7 (優越指標と許容流コーン). $S \subsetneq V$ ($S, S^c \neq \emptyset$) に対し

$$A_S(\dot{\Gamma}) = \frac{1}{|S|(|S| - 1)} \sum_{\substack{i, j \in S \\ i \neq j}} \dot{\gamma}_{ij}, \quad (16)$$

$$B_S(\dot{\Gamma}) = \frac{1}{|S||S^c|} \sum_{\substack{i \in S \\ j \in S^c}} \dot{\gamma}_{ij} \quad (17)$$

と定義する. 部分集合族 $\mathcal{S}_* \subseteq 2^V$ と重み $\alpha_S, \beta_S > 0$ を固定し, 凸優越指標を

$$D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) := \sum_{S \in \mathcal{S}_*} (\alpha_S [A_S(\dot{\Gamma})]_+ + \beta_S [-B_S(\dot{\Gamma})]_+) \quad (18)$$

で定義する. $\theta \geq 0$ に対し, 許容流コーンは

$$\mathcal{K}_{\text{adm}} := \{\dot{\Gamma} \in \mathbb{R}^{N \times N}_{\text{sym}, 0} : D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) \leq \theta\} \quad (19)$$

で定義される. ここで $\mathbb{R}^{N \times N}_{\text{sym}, 0}$ は対称・対角零の行列を表す.

注 5.8. 元の(非凸)指標

$$D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) = \sup_{S \subsetneq V} [A_S(\dot{\Gamma})]_+ \cdot [-B_S(\dot{\Gamma})]_+$$

は, 部分系閉鎖の直観的描像と最も直接結びついた積の上限形を捉える. 上記の凸緩和 $D_{\text{dom}}^{\sim}$ は計算的に扱いやすく, 直交射影 $\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}$ がよく定義される. Paper 2 では非凸版に立ち返る.

補題 5.9 ($\mathcal{K}_{\text{adm}}$ の性質). $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ は ($\theta = 0$ のとき) 閉凸コーンであり, ($\theta > 0$ のとき) 閉凸集合である. 写像 $\dot{\Gamma} \mapsto D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma})$ は凸・連続・区分線形である. $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ への計量射影 $\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}$ はよく定義され, Lipschitz 定数 1 を持つ.

Proof. A_S と B_S は線形汎関数であり, したがって $[A_S]_+$ と $[-B_S]_+$ は $\dot{\Gamma}$ について凸区分線形関数となる. その非負結合 D_{dom} も同様. 凸優準位集合は閉かつ凸であり, $\theta = 0$ のときは D_{dom} が正同次なため集合はコーンとなる. 有限次元における閉凸集合への射影はよく定義され 1-Lipschitz である. $\square$

5.5 秩序保存コスト

定義 5.10 (秩序保存コスト). 秩序保存コストは

$$J_{\text{order}}(\rho, \Gamma, \dot{\Gamma}; \Theta) := d(\Gamma, \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho, \Theta))^2 + \chi D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) + \beta \sum_{i \neq j} w_{ij} (I(\rho_{ij}) - I_{ij}^*)^2 \quad (20)$$

で定義される. ここで $d(\cdot, \mathcal{O}_{\text{adm}})$ は $\mathcal{C}_N$ における $\mathcal{O}_{\text{adm}}$ への Euclid 距離, $I(\rho_{ij}) = S(\rho_i) + S(\rho_j) - S(\rho_{ij})$ は二部縮約状態の相互情報量, I_{ij}^* は参照値, $\chi, \beta, w_{ij} > 0$ である.

三項はそれぞれ以下にペナルティを課す: (i) 現在の結合の許容性からの逸脱, (ii) 閉鎖傾向の進化方向, (iii) 二部相互情報量の参照値からの逸脱.

5.6 $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ の幾何的性質

コーン $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ は低次元の場合に明示的記述を持ち, 元の非凸条件と精密な関係がある.

命題 5.11 ($|S_*| = 1$ の場合の $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ の明示的記述). $S_* = \{S\}$ が単一部分集合, $\theta = 0$, $\alpha_S = \beta_S = 1$ のとき, $D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) = [A_S]_+ + [-B_S]_+$ であり,

$$\mathcal{K}_{\text{adm}} = \{\dot{\Gamma} : A_S(\dot{\Gamma}) \leq 0 \text{ かつ } B_S(\dot{\Gamma}) \geq 0\}.$$

すなわち $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ は内部結合を強化する ($A_S > 0$) または 外部結合を弱化する ($B_S < 0$) いかなる $\dot{\Gamma}$ をも除外する.

Proof. $D_{\text{dom}} = 0$ となるためには非負の被加項 $[A_S]_+$ と $[-B_S]_+$ が共に消える必要があり, これは $A_S \leq 0$ かつ $B_S \geq 0$ が同時成立することと同値である. $\square$

5.7 凸緩和の保守性

これは透明にすべき重要な点である.

$$D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) := \sup_{S \in S_*} [A_S(\dot{\Gamma})]_+ \cdot [-B_S(\dot{\Gamma})]_+ \quad (21)$$

を元の非凸優越指標とする (その消滅が $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ の設計動機となった経験的に正しい条件). このとき $D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) = 0$ は, 任意の S について $A_S \leq 0$ または $B_S \geq 0$ が成立すること (各 S における内部強化と外部弱化的同時発生 の否定) と同値である. これに対し, 凸条件 $D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) \leq 0$ は Proposition 5.11 (およびその多部分集合拡張) により, 任意の S について $A_S \leq 0$ かつ $B_S \geq 0$ が成立することを要請する.

元の条件における選言が凸緩和では連言に置き換わっている. これを明示的に述べる:

命題 5.12 (凸緩和の保守性). $\mathcal{K}_{\text{adm}}^{\text{nc}} := \{\dot{\Gamma} : D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) = 0\}$ を元の非凸許容流集合, $\mathcal{K}_{\text{adm}} := \{\dot{\Gamma} : D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) \leq 0\}$ をその凸緩和 ($\theta = 0$, S_* 任意, $\alpha_S, \beta_S > 0$) とすると,

$$\mathcal{K}_{\text{adm}} \subseteq \mathcal{K}_{\text{adm}}^{\text{nc}} \quad (22)$$

が成立し, 包含は一般に厳密である.

Proof. $D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) \leq 0$ ならば各被加項 $\alpha_S[A_S]_+ + \beta_S[-B_S]_+$ は非負ゆえ全項が消える. すなわち任意の S について $[A_S]_+ = 0$ かつ $[-B_S]_+ = 0$, つまり $A_S \leq 0$ かつ $B_S \geq 0$. 特に任意の S について $A_S \leq 0$ または $B_S \geq 0$ が成立し, ゆえに $D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) = 0$.

包含の厳密性について: $|V| = 3$, $S = \{1, 2\} \in \mathcal{S}_*$ とし, $\dot{\gamma}_{12} = +1$, $\dot{\gamma}_{13} = +1$, $\dot{\gamma}_{23} = 0$ なる $\dot{\Gamma}$ を取る. このとき $A_S = 1 > 0$, $B_S = 1/2 > 0$ であり $[A_S]_+ \cdot [-B_S]_+ = 1 \cdot 0 = 0$ ゆえ $D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) = 0$ (元の条件は $B_S \geq 0$ ゆえ成立). しかし $\alpha_S[A_S]_+ + \beta_S[-B_S]_+ = \alpha_S > 0$ であり $D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma}) > 0$, したがって $\dot{\Gamma} \notin \mathcal{K}_{\text{adm}}$. $\square$

注 5.13 (保守性の物理的意味). 凸緩和は数学的便宜を超えた明確な物理的内容を持つ. 元 (非凸) 条件は, 節点連合 S がその内部結合を強化すると同時に 外部結合を切断することを禁ずる — 部分系閉鎖の教科書的シナリオである. 凸緩和はこれを強化して: 連合 S はその内部結合を (独立に) 強化することも, 外部結合を (独立に) 弱化することもしてはならない. [2] の環境共有結合構造と合わせて読むと, この強化された条件は連合が共有環境に対して「分担を払うことなく」一方的に結束することの不可能性を表現している. したがって保守性は純粋な数値的人為ではなく, 結合変化に対するフリーライダー禁止原理を符号化している. 原理化された強化のコストはより保守的なコーンであり, 利得は射影 $\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}$ が非凸選択器ではなく扱いやすい凸射影となることである.

注 5.14. (21) の元の非凸 D_{dom} は精密化版として復元可能 (Paper 2 で扱う). $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ の定義における $\theta > 0$ のスラックは Proposition 5.12 の厳密包含を部分的に緩めるが, 元の条件の選言的柔軟性は有限の θ では完全には回復されない.

命題 5.15 (構造コーンとの整合性). $\Gamma \in \text{int } \mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$, $\dot{\Gamma} \in \mathcal{K}_{\text{adm}}$ ($\theta = 0$, $\mathcal{S}_*$ がすべての真の部分集合を含む) ならば, 十分小さな $h > 0$ に対し

$$\Gamma + h\dot{\Gamma} \in \mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}.$$

Proof. A2 (Cheeger 伝導度) が無限小に保存されるのは, 任意の真の部分集合 S について

$$\left. \frac{d}{dh} \Phi_{\Gamma+h\dot{\Gamma}}(S) \right|_{h=0} \geq 0$$

が成立する場合に限り同値である. 直接計算により

$$\frac{d}{dh} \Phi(S) = \frac{|S||S^c|B_S(\dot{\Gamma})}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(S^c)\}} - \frac{\text{cut}(S, S^c)}{[\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(S^c)\}]^2} \cdot \frac{d}{dh} \min\{\text{vol}(S), \text{vol}(S^c)\}.$$

$\dot{\Gamma} \in \mathcal{K}_{\text{adm}}$ では任意の S について $B_S \geq 0$ ゆえ主要項は非負, $A_S \leq 0$ が体積導関数項を制御する. 結合して $d\Phi/dh \geq 0$. A1 (次数下界) も, 対応する単一集合での $A_S \leq 0$ により同様に保存される. $\square$

凸緩和 D_{dom} は所望の構造的意味を継承することを命題は示す: $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ における $\dot{\Gamma}$ は幾何学的に, Γ を構造的許容領域から押し出さない動きの方向である.

6 時間保存合理性

6.1 到達可能および許容未来

到達可能集合 $\mathcal{R}_T(\rho \mid \Gamma, \Theta)$ は Section 2 で導入した. 許容未来集合 $\mathcal{F}_{\text{adm}}(\Theta) \subseteq \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{sys}})$ は外部から固定され, $\Theta \in \mathcal{P}$ によりパラメータ化される. 以下を仮定する:

仮定 6.1. $\mathcal{F}_{\text{adm}}(\Theta)$ は閉集合であり, Hausdorff 距離で Θ に連続依存し, $\Theta \mapsto \mathcal{F}_{\text{adm}}(\Theta)$ は局所 Lipschitz である.

6.2 未来体積

定義 6.2 (未来体積). $\mathcal{B}(\mathcal{H}_{\text{sys}})$ におけるトレース 1 の Hermite 作用素のアフィン超平面上, Hilbert-Schmidt 測度 μ_{HS} で

$$V_{\text{future}}(\rho; \Gamma, \Theta) := \mu_{\text{HS}}(\mathcal{R}_T(\rho | \Gamma, \Theta) \cap \mathcal{F}_{\text{adm}}(\Theta)) \quad (23)$$

を定義する.

有限次元設定ではよく定義される. 到達可能集合は低次元の場合があり, V_{future} は一般には零となりうる; これを避けるためコスト式では $V_{\text{future}} + \varepsilon$ を用い, 一般的零値が問題となる場合には μ_{HS} を $\mathcal{R}_T$ のアフィン張り上の μ_{HS} に置き換える.

補題 6.3 (V_{future} の上半連続性). 仮定 6.1 の下で, 関数 $(\rho, \Gamma, \Theta) \mapsto V_{\text{future}}(\rho; \Gamma, \Theta)$ は定義域上で上半連続である.

Proof. 到達可能集合 $\mathcal{R}_T(\rho | \Gamma, \Theta)$ はコンパクトな制御集合 $\mathcal{U}$ の連続写像 $u \mapsto \Phi_{u,T}^{\Gamma, \Theta}(\rho)$ による像であり, したがってコンパクトであり Hausdorff 距離で (ρ, Γ, Θ) について連続変化する. 仮定 6.1 による $\mathcal{F}_{\text{adm}}(\Theta)$ の連続 Hausdorff 変化と合わせて, 交叉 $\mathcal{R}_T \cap \mathcal{F}_{\text{adm}}(\Theta)$ は Hausdorff 距離で上半連続である. 上半連続変化するコンパクト族の Hilbert-Schmidt 測度は上半連続である. $\square$

注 6.4. V_{future} は一般には下半連続ではない: 小さな摂動が到達可能集合を測度零の部分集合に縮減させうる (例: 元の力学が非ユニタリで新しい力学がユニタリの場合). J_{time} における $\log(V_{\text{future}} + \varepsilon)$ の使用は勾配ベース力学が依然うまく振る舞うことを保証する: $\log(V_{\text{future}} + \varepsilon)$ は適切な符号の不連続を持ちうるが, 勾配降下はそれらに引き寄せられない.

6.3 非可逆性

定義 6.5 (非可逆コスト). $\rho(0) = \rho_0$ とする状態軌道 $\rho(\cdot)$ を $[0, t]$ 上で考える. ρ_0 のユニタリ軌道を

$$\mathcal{U}(\rho_0) := \{U\rho_0U^\dagger : U \in \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{sys}})\} \quad (24)$$

で定義する. ユニタリ軌道へのトレース距離は

$$d_{\mathcal{U}}(\rho(s), \rho_0) := \inf_{U \in \mathcal{U}(\mathcal{H}_{\text{sys}})} \|\rho(s) - U\rho_0U^\dagger\|_1 \quad (25)$$

である. 時刻 t までの非可逆コストは

$$I_{\text{irr}}(t) := \int_0^t d_{\mathcal{U}}(\rho(s), \rho_0)^2 ds \quad (26)$$

で定義される.

補題 6.6 (I_{irr} の性質). 任意の軌道で $I_{\text{irr}}(t) \geq 0$. さらに $I_{\text{irr}}(t) = 0$ となるのは $\rho(\cdot)$ が $[0, t]$ 上で ρ_0 にユニタリ同値な場合に限る.

Proof. 非負性は明らか. 消滅は $d_{\mathcal{U}}(\rho(s), \rho_0) = 0$ がほとんどすべての s で成立することを意味する. ユニタリ軌道は閉(コンパクト群作用の像)であり ρ は連続ゆえ, これはすべての s について $\rho(s) \in \mathcal{U}(\rho_0)$, すなわち適当な可測 $U(\cdot)$ について $\rho(s) = U(s)\rho_0U(s)^\dagger$ を意味する. $\square$

6.4 時間保存コスト

定義 6.7 (時間保存コスト).

$$J_{\text{time}}(\rho, \Gamma, \Theta) := -\log(V_{\text{future}}(\rho; \Gamma, \Theta) + \varepsilon) + \kappa I_{\text{irr}} + \eta E_{\text{present}} + \zeta E_{\text{model}} \quad (27)$$

ここで $E_{\text{present}}(\rho, u)$ は節点上の現在コストを測り (Appendix A で定義), E_{model} は予測モデル族にわたる予測不確かさを測る. 係数は $\kappa, \eta, \zeta > 0$.

7 階層的最適化と特異摂動

7.1 三層力学

長時間変数 $s = t/\tau_{\text{time}}$ に基づく結合力学は次の形を取る:

$$\varepsilon_l \varepsilon_o \frac{d\rho}{ds} = -\nabla_{\rho} J_{\text{local}}^*(\rho, u; \dot{\Gamma}), \quad (28)$$

$$\varepsilon_o \frac{d\Gamma}{ds} = \Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}} [-\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}(\rho, \Gamma, \dot{\Gamma}; \Theta)], \quad (29)$$

$$\frac{d\Theta}{ds} = -\nabla_{\Theta} J_{\text{time}}(\rho, \Gamma, \Theta). \quad (30)$$

ここで ∇_{ρ} はトレース 1 の Hermite 作用素のアフィン空間上の Hilbert-Schmidt 構造に対する勾配である. $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ が(線形部分空間ではなく)閉凸コーンであることに注意: 一般に $\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}[-\nabla J] \neq -\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}[\nabla J]$ ゆえ, 我々は降下方向 $-\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}$ を射影し, 射影されたベクトル場が $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ の有効な要素となるようにする.

7.2 二層縮約

二層縮約は (29) で形式的に $\varepsilon_o = 0$ とし, Γ をその瞬時平衡

$$\Gamma_{\text{eq}}(\rho, \Theta) := \arg \min_{\Gamma \in \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho, \Theta)} J_{\text{order}}(\rho, \Gamma, 0; \Theta) \quad (31)$$

で置き換えることで得られる.

仮定 7.1 (よく定義された遅多様体). (31) の最小化点は存在し一意で, $\mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho, \Theta)$ の内部にあり, 関連するコンパクト領域上で (ρ, Θ) について C^2 依存する. さらに Hessian $\nabla_{\Gamma}^2 J_{\text{order}}$ は $\Gamma = \Gamma_{\text{eq}}$ で一様正定値である.

二層力学は

$$\varepsilon_l \frac{d\rho}{ds} = -\nabla_{\rho} J_{\text{local}}^*(\rho, u; \dot{\Gamma}_{\text{eq}}), \quad (32)$$

$$\frac{d\Theta}{ds} = -\nabla_{\Theta} J_{\text{time}}(\rho, \Gamma_{\text{eq}}(\rho, \Theta), \Theta). \quad (33)$$

7.3 Tikhonov 型遅多様体補題

補題 7.2 (遅多様体収束). 仮定 5.6, 6.1, 7.1 を満たすとする. $\rho^{(\varepsilon_o)}, \Gamma^{(\varepsilon_o)}, \Theta^{(\varepsilon_o)}$ を (28)–(30) の固定コンパクト区間 $[0, T]$ 上の解で, 初期条件 $(\rho_0, \Gamma_0, \Theta_0)$ は $\Gamma_0 = \Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0)$ を満たすとする. このとき ε_o に独立な定数 $K = K(T)$ が存在し

$$\sup_{s \in [0, T]} \|\Gamma^{(\varepsilon_o)}(s) - \Gamma_{\text{eq}}(\rho^{(\varepsilon_o)}(s), \Theta^{(\varepsilon_o)}(s))\| \leq K \varepsilon_o \quad (34)$$

が成立する.

Proof. [3, 4] の Fenichel 幾何学的特異摂動論に沿った形で自己完結的に証明する.

Step 1: 高速変数. 長時間変数 $s = t/\tau_{\text{time}}$ で (29) は

$$\frac{d\Gamma}{ds} = \frac{1}{\varepsilon_o} \Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}} [-\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}(\rho, \Gamma; \Theta)]$$

となる. $\sigma = s/\varepsilon_o$ (高速時間スケール)を取ると, 層方程式

$$\frac{d\Gamma}{d\sigma} = \Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}} [-\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}(\rho, \Gamma; \Theta)] \quad (35)$$

を得る. ここで (ρ, Θ) は初期値で凍結されている.

Step 2: 層力学は強凸景観上の勾配流である. 仮定 7.1 により, 関数 $\Gamma \mapsto J_{\text{order}}(\rho, \Gamma; \Theta)$ は $\mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho, \Theta)$ の内部に唯一の最小化点 $\Gamma_{\text{eq}}(\rho, \Theta)$ を持ち, Hessian は一様正定値:

$$\nabla_{\Gamma}^2 J_{\text{order}} \succeq m I, \quad m > 0.$$

閉凸コーン $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ への射影 $\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}$ は 1-Lipschitz である. $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ が閉凸コーン(線形部分空間ではない)ゆえ, 一般に $\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}[-\nabla J] \neq -\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}[\nabla J]$ なので, 勾配ではなく降下方向 $-\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}$ を射影し, 射影されたベクトル場自体を $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ の有効要素とする. 流 (35) は

$$\frac{d}{d\sigma} \frac{1}{2} \|\Gamma - \Gamma_{\text{eq}}\|^2 = \langle \Gamma - \Gamma_{\text{eq}}, \Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}[-\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}] \rangle \leq -m \|\Gamma - \Gamma_{\text{eq}}\|^2 + r(\Gamma)$$

を満たす. ここで r は Γ_{eq} で消える射影誤差項を集めたもの. $\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}(\rho, \Gamma_{\text{eq}}; \Theta) = 0$ であり, $\Gamma_{\text{eq}} \in \text{int } \mathcal{K}_{\text{adm}}$ (厳密可行性の帰結)ゆえ, $\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}[-\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}] = -\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}$ かつ $r \equiv 0$ となる近傍が存在する. したがって σ スケール上で

$$\|\Gamma(\sigma) - \Gamma_{\text{eq}}\| \leq e^{-m\sigma} \|\Gamma(0) - \Gamma_{\text{eq}}\|. \quad (36)$$

これは高速時間スケール上での遅多様体への指数引力を, レート $\lambda := m$ で示す.

Step 3: 遅多様体の持続性. 遅多様体を

$$M := \{(\rho, \Gamma, \Theta) : \Gamma = \Gamma_{\text{eq}}(\rho, \Theta)\}$$

で定義する. 陰関数定理($\nabla_{\Gamma}^2 J_{\text{order}}$ の非退化性を用いる)により, M は余次元 $\dim \Gamma$ の滑らかな部分多様体. Fenichel の定理 [3] により, 十分小さい $\varepsilon_o > 0$ に対し, M にコンパクト集合上一様に C^k 近接する不変多様体 M_{ε_o} が存在し,

$$\text{dist}_{C^0}(M_{\varepsilon_o}, M) = O(\varepsilon_o).$$

Step 4: 軌道追跡. 初期条件 $\Gamma_0 = \Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0)$ は M 上にあり, したがって厳密軌道はすべての時刻 M_{ε_o} 上にある. Step 3 と合わせて

$$\|\Gamma^{(\varepsilon_o)}(s) - \Gamma_{\text{eq}}(\rho^{(\varepsilon_o)}(s), \Theta^{(\varepsilon_o)}(s))\| \leq K \varepsilon_o, \quad s \in [0, T]$$

が, ε_o に独立な $K = K(T)$ について成立する. □

8 緩衝安定性定理

二つの主結果を述べ証明する.

8.1 可行性集合

三層系の可行性集合は

$$\mathcal{I}_3(T) := \{(\rho_0, \Gamma_0, \Theta_0) : \exists u(\cdot) \in \mathcal{U} \text{ で許容性が } [0, T] \text{ 上成立}\} \quad (37)$$

である. ここで「 $[0, T]$ 上で許容性が成立」とは (28)–(30) の軌道に沿って $\Gamma(s) \in \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho(s), \Theta(s))$ かつ $P(\rho(s), \Gamma(s)) \leq 0$ がすべての $s \in [0, T]$ で成立することを意味する. 二層系については

$$\mathcal{I}_2(T) := \{(\rho_0, \Theta_0) : \exists u(\cdot) \in \mathcal{U} \text{ で (32), (33) の軌道で許容性が成立}\} \quad (38)$$

と定義する. 遅多様体リフトを

$$\text{lift}(\rho_0, \Theta_0) := (\rho_0, \Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0), \Theta_0) \quad (39)$$

で定義する.

8.2 厳密許容性とリフト定理

可行性リフトを明確に定式化するため, まず厳密許容性条件を独立した定義として切り出す.

定義 8.1 (δ -厳密許容二層軌道). 二層軌道 $(\rho_2(s), \Theta_2(s))_{s \in [0, T]}$ とその遅多様体随伴 $\Gamma_{\text{eq}}(\rho_2(s), \Theta_2(s))$ が $\delta > 0$ について δ -厳密許容であるとは, すべての $s \in [0, T]$ で

$$\text{dist}(\Gamma_{\text{eq}}(\rho_2(s), \Theta_2(s)), \partial \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho_2(s), \Theta_2(s))) \geq \delta, \quad (40)$$

$$P(\rho_2(s), \Gamma_{\text{eq}}(\rho_2(s), \Theta_2(s))) \leq -\delta \quad (41)$$

が成立することをいう. そのような軌道を許す初期条件 (ρ_0, Θ_0) の集合を $\mathcal{I}_2^\delta(T)$ と書く.

第一不等式 (40) は構造的許容性境界からの一様分離を保証し, 第二 (41) は制約境界 $\{P = 0\}$ からの一様分離を保証する. 双方が必要なのは, いずれの境界擦りも特異摂動の下で破綻しうるためである.

定理 8.2 (厳密許容性下の可行性包含). 仮定 5.6, 6.1, 7.1 が成立し, 補題 7.2 の遅多様体追跡評価が適用可能とする. このとき $\varepsilon_o > 0$ が存在し, すべての $\varepsilon_o \in (0, \varepsilon_0)$ について

$$\text{lift}(\mathcal{I}_2^\delta(T)) \subseteq \mathcal{I}_3(T) \quad (42)$$

が成立する.

Proof. $(\rho_0, \Theta_0) \in \mathcal{I}_2^\delta(T)$ を立証する制御 $u(\cdot)$ と共に固定し, 対応する δ -厳密許容二層軌道を (ρ_2, Θ_2) とする. 定義 8.1 により,

$$\Gamma_{\text{eq}}(\rho_2(s), \Theta_2(s)) \in \text{int } \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho_2(s), \Theta_2(s)) \quad \forall s \in [0, T]$$

であり, δ のマージン (40)–(41) を伴う.

ここで初期条件 $\text{lift}(\rho_0, \Theta_0) = (\rho_0, \Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0), \Theta_0)$ で初期化され, 状態に同一の制御 $u(\cdot)$ を適用した三層系を考える. 補題 7.2 により

$$\|\Gamma_3(s) - \Gamma_{\text{eq}}(\rho_3(s), \Theta_3(s))\| \leq K \varepsilon_o \quad \forall s \in [0, T] \quad (43)$$

となる $K = K(T)$ がある.

パラメータに対する解の連続依存性(すべての生成子の滑らかさを利用した標準 Gronwall)と Γ_{eq} の Lipschitz 連続性(補題 C.1)により,

$$(\rho_3(s), \Theta_3(s)) \rightarrow (\rho_2(s), \Theta_2(s)) \quad (44)$$

が $[0, T]$ 上一様に $\varepsilon_o \rightarrow 0$ で成立する. (43), (44) と Γ_{eq} の Lipschitz 連続性を組み合わせて

$$\|\Gamma_3(s) - \Gamma_{\text{eq}}(\rho_2(s), \Theta_2(s))\| \rightarrow 0 \quad [0, T] \text{ 上一様.}$$

$\varepsilon_o \in (0, \varepsilon_0)$ について上記の合成偏差が高々 $\delta/2$ となるよう ε_o を十分小さく取る. すると (40) により $\Gamma_3(s)$ は $\text{int } \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho_3(s), \Theta_3(s))$ に境界から距離 $\geq \delta/2$ で含まれる(補題 C.2 も用いる); また (41) と P の滑らかさ・同様の連続性により $P(\rho_3(s), \Gamma_3(s)) \leq -\delta/2 < 0$. 三層軌道について両許容性条件が $[0, T]$ 上厳密に成立し, ゆえに $\text{lift}(\rho_0, \Theta_0) \in \mathcal{I}_3(T)$. $\square$

注 8.3. 厳密マージン要請 $\delta > 0$ は不可欠である. 許容性境界を擦る二層軌道はリフトに失敗しうる: 特異摂動が $O(\varepsilon_o)$ 偏差を導入し, 軌道を境界外に押し出しうるからである. 定理は $\mathcal{I}_2(T)$ の真に内部の部分 $\mathcal{I}_2^\delta(T)$ にリフトを限定する.

8.3 バリア正則化された秩序流の下での緩衝安定性

緩衝安定性の言明は、初期条件が遅多様体外にあるとき三層階層が制約違反量について二層縮約を厳密に支配することを精密化する。下記の証明から見るように、三層違反の上界は単独で Tikhonov 追跡評価に依らず、秩序保存流の許容領域 $\{P \leq 0\}$ に対する幾何学的性質に依存する。この性質を明示的仮定として切り出す。

仮定 8.4 (操作的バリア性質). 秩序保存コストは正則化された形

$$J_{\text{order}}^B(\rho, \Gamma, \dot{\Gamma}; \Theta) = J_{\text{order}}(\rho, \Gamma, \dot{\Gamma}; \Theta) + b(P(\rho, \Gamma))$$

を取り, b は次のクラスのいずれかに属する:

- **(B1) 真のバリア:** $b: (-\infty, 0) \rightarrow \mathbb{R}$ は C^2 , 単調増加, 許容側から $r \uparrow 0$ で $b(r) \rightarrow +\infty$. (例: $b(r) = -\beta \log(-r)$.)
- **(B2) ソフトペナルティ:** $b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ は C^1 , $r \leq 0$ で $b(r) = 0$, $r > 0$ で $b(r) > 0$. (例: $b(r) = \beta [r]_+^2$.)
- **(B3) カラーペナルティ:** $b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ は C^1 , ある $\delta_b > 0$ について $[-\delta_b, +\infty)$ にサポート, $[-\delta_b, +\infty)$ で増加.

J_{order}^B により生成される流は, 対応する 操作的バリア性質 のいずれかを満たす:

- (1) **不変形(B1 または十分小さな δ_b の B3 の下):** $\Gamma(0) \in \{P(\rho_0, \cdot) \leq 0\} \Rightarrow \Gamma(s) \in \{P(\rho(s), \cdot) \leq 0\} \quad \forall s \in [0, T]$.
- (2) **指数再侵入形(B2 の下):** 定数 $C_b, \lambda_b > 0$ が存在し

$$[P(\rho(s), \Gamma(s))]_{+} \leq C_b e^{-\lambda_b s / \varepsilon_0} + C_b \varepsilon_0, \quad s \in [0, T].$$

二つの操作的形式は双対である: (1) は軌道の $\{P > 0\}$ への侵入を完全に防止する(真のバリアには必要), (2) は一時的侵入を許すがその大きさを時間について指数, ε_0 について線形に制限する(ソフトペナルティは一時的逸脱を防げないが, 操作的に抑制する). 下記の Theorem 8.10 の証明には, どちらの形でも十分である: 形 (1) では V_{3L}^P の被積分項が同一に零となる(状態進化補正 $O(\varepsilon_0)$ を法として), 形 (2) では被積分項に直接の上界を与える。

注 8.5 (数値実験での検証). Section 9 の数値実験では, クラス (B3) の Gauss 切断ソフト斥力(バリア強度は有限だが $\{P = 0\}$ のカラーでのみ作用)を用いる. 図 1-2 で観察される挙動は不変形 (1) に対応する: 三層軌道は禁止領域全体を侵入なしに迂回する. これは δ_b を遅多様体ドリフト $K\varepsilon_0$ に対して十分大きく取った (B3) に整合する。

定義 8.6 (可行端点を持つ多様体外初期化). 初期三組 $(\rho_0, \Gamma_0, \Theta_0)$ が δ_0 -多様体外(可行端点を持つ)であるとは,

$$\|\Gamma_0 - \Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0)\| = \delta_0 > 0, \quad (45)$$

$$P(\rho_0, \Gamma_0) \leq 0, \quad (46)$$

$$P(\rho_0, \Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0)) \leq 0 \quad (47)$$

を満たし, かつ線分 $\{(1-t)\Gamma_0 + t\Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0) : t \in [0, 1]\}$ が $\{\Gamma : P(\rho_0, \Gamma) > 0\}$ と空でない交叉を持つことをいう。

注 8.7 (多様体外初期化の幾何). 条件 (46)–(47) は両端点 — 初期結合と遅多様体平衡 — がともに許容であることを要請する. 交叉条件(線分が $\{P > 0\}$ と交わる)は, 両者の間の経路に沿って許容領域が非凸であることを意味する: 直線が禁止された島を通過する. これは緩衝原理が非自明な内容を持つ唯一の設定である; もし線分が $\{P \leq 0\}$ に留まっていれば, 二層ジャンプも許容に留まり, 比較は自明となる。

定義 8.8 (二層射影軌道). 多様体外初期化に対し, 自然な二層解釈は Γ が Γ_0 から $\Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0)$ へ瞬時にジャンプするというものである. これを微小ジャンプ時間 ε_o^* を持つパラメータ化族としてモデル化する:

$$\Gamma_2^{\text{jump}}(s) = \begin{cases} (1 - s/\varepsilon_o^*)\Gamma_0 + (s/\varepsilon_o^*)\Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0), & 0 \leq s \leq \varepsilon_o^*, \\ \Gamma_{\text{eq}}(\rho_2(s), \Theta_2(s)), & s > \varepsilon_o^*. \end{cases} \quad (48)$$

$\varepsilon_o^* \rightarrow 0$ における二層系は瞬時ジャンプを生成する.

定義 8.9 (PFH-違反積分).

$$V_{[0,T]}^P(\rho(\cdot), \Gamma(\cdot)) := \int_0^T [P(\rho(s), \Gamma(s))]_+ ds. \quad (49)$$

定理 8.10 (バリア正則化された秩序流の下での緩衝安定性). 仮定 5.6, 6.1, 7.1, 8.4 が成立し, 加えて以下を仮定する:

(i) $P : \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{sys}}) \times \mathcal{C}_N \rightarrow \mathbb{R}$ は C^1 で勾配は $\|\nabla_\Gamma P\|_\infty \leq L$ により有界.

(ii) $\delta_0 > 0$ なる多様体外初期化 $(\rho_0, \Gamma_0, \Theta_0)$ で

$$\int_0^1 [P(\rho_0, (1-t)\Gamma_0 + t\Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0))]_+ dt =: \mu_0 > 0 \quad (50)$$

なるものが存在する.

(iii) J_{order}^B (仮定 8.4) により生成される力学は, 関連集合上で一様にレート $\lambda > 0$ で Γ_{eq} に向かって指数引力的である.

このとき十分小さな $\varepsilon_o^* > 0$ (二層ジャンプ時間) と $\varepsilon_o > 0$ (三層緩和パラメータ) について

$$V_{[0,T]}^P(\rho_2, \Gamma_2^{\text{jump}}) \geq \mu_0 \cdot \varepsilon_o^* (1 - C_1 \varepsilon_o^*), \quad (51)$$

$$V_{[0,T]}^P(\rho_3, \Gamma_3) \leq C_2 \cdot \varepsilon_o, \quad (52)$$

が成立する. ここで C_1, C_2 は T, L, δ_0, λ にのみ依存し (特に C_2 は μ_0 に独立).

特に $\varepsilon_o^* = \varepsilon_o$ と取ると, 二層軌道はジャンプ相にわたり $\mu_0 \cdot \varepsilon_o$ 程度の PFH-違反を蓄積するのに対し, 三層軌道は $O(\varepsilon_o)$ の違反のみを蓄積する. $\mu_0 \rightarrow \infty$ (より深い境界横断) では比

$$\frac{V_{[0,T]}^P(\rho_3, \Gamma_3)}{V_{[0,T]}^P(\rho_2, \Gamma_2^{\text{jump}})} \rightarrow 0. \quad (53)$$

Proof. Step 1: 二層系の下界.

構成により, 二層軌道は時間区間 $[0, \varepsilon_o^*]$ にわたり Γ_0 から $\Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0)$ への線分を一様速度で進む, つまり $s \in [0, \varepsilon_o^*]$ で $\Gamma_2^{\text{jump}}(s) = (1 - s/\varepsilon_o^*)\Gamma_0 + (s/\varepsilon_o^*)\Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0)$. 変数変換 $t = s/\varepsilon_o^*$ により

$$\int_0^{\varepsilon_o^*} [P(\rho_2(s), \Gamma_2^{\text{jump}}(s))]_+ ds = \varepsilon_o^* \int_0^1 [P(\rho_2(\varepsilon_o^* t), \Gamma_0 + t(\Gamma_{\text{eq}} - \Gamma_0))]_+ dt.$$

ρ_2 の滑らかさと P の有界勾配により $\rho_2(\varepsilon_o^* t) = \rho_0 + O(\varepsilon_o^*)$ ゆえ

$$P(\rho_2(\varepsilon_o^* t), \Gamma_0 + t(\Gamma_{\text{eq}} - \Gamma_0)) = P(\rho_0, \Gamma_0 + t(\Gamma_{\text{eq}} - \Gamma_0)) + O(\varepsilon_o^*).$$

したがって

$$\int_0^{\varepsilon_o^*} [P(\rho_2, \Gamma_2^{\text{jump}})]_+ ds = \varepsilon_o^* \cdot \mu_0 + O((\varepsilon_o^*)^2)$$

となり, μ_0 は (50) で与えられる. 残余時間区間 $[\varepsilon_o^*, T]$ では $\Gamma_2 = \Gamma_{\text{eq}}(\rho_2, \Theta_2) \in \mathcal{O}_{\text{adm}}$ ゆえ $P \leq 0$. これで (51) を得る.

Step 2: 三層系の上界.

定義 8.6 により, 両端点とも $P(\rho_0, \Gamma_0) \leq 0$ かつ $P(\rho_0, \Gamma_{\text{eq}}(\rho_0, \Theta_0)) \leq 0$ を満たす. すなわち多様体外初期結合 $\Gamma_3(0) = \Gamma_0$ は初期瞬間に許容である. 解は J_{order}^B (仮定 8.4) の勾配流により支配され, レート λ/ε_o で Γ_{eq} に指数引力する:

$$\|\Gamma_3(s) - \Gamma_{\text{eq}}(\rho_3(s), \Theta_3(s))\| \leq \delta_0 e^{-\lambda s/\varepsilon_o} + K\varepsilon_o. \quad (54)$$

仮定 8.4 の形に応じて二つの場合に分ける.

場合 (1) — 不変形: 仮定 8.4 (1) によれば $\Gamma_3(s) \in \{P(\rho_3(s), \cdot) \leq 0\}$ がすべての s で成立, ゆえに $[P(\rho_3(s), \Gamma_3(s))]_+ = 0$ がすべての s で成立し, 自明に $V_{3L}^P = 0 \leq C_2\varepsilon_o$.

場合 (2) — 指数再侵入形: 仮定 8.4 の操作的バリアにより

$$[P(\rho_3(s), \Gamma_3(s))]_+ \leq C_b e^{-\lambda_b s/\varepsilon_o} + C_b \varepsilon_o.$$

これを $[0, T]$ 上で積分:

$$\begin{aligned} V_{3L}^P &\leq \int_0^T (C_b e^{-\lambda_b s/\varepsilon_o} + C_b \varepsilon_o) ds \\ &= C_b \frac{\varepsilon_o}{\lambda_b} (1 - e^{-\lambda_b T/\varepsilon_o}) + C_b \varepsilon_o T \\ &\leq \frac{C_b}{\lambda_b} \varepsilon_o + C_b T \varepsilon_o = C_2 \varepsilon_o \end{aligned}$$

ここで $C_2 = C_b(1/\lambda_b + T)$. いずれの場合も C_2 は $L, \delta_0, \lambda, K, T$ にのみ依存し, 特に μ_0 に独立. これで (52) を得る.

Step 3: 漸近比.

(51), (52) と $\varepsilon_o^* = \varepsilon_o$ により

$$\frac{V_{[0,T]}^P(\rho_3, \Gamma_3)}{V_{[0,T]}^P(\rho_2, \Gamma_2^{\text{jump}})} \leq \frac{C_2 \varepsilon_o}{\mu_0 \varepsilon_o (1 - C_1 \varepsilon_o)} = \frac{C_2}{\mu_0 (1 - C_1 \varepsilon_o)} \rightarrow \frac{C_2}{\mu_0}.$$

μ_0 が十分大きければ(深い横断), この比は任意に小さくなる. $\square$

注 8.11. Theorem 8.10 の構造的意味は, 三層系が遅多様体緩和率 ε_o/λ に比例するが制約違反深さ μ_0 に独立なコストを支払うのに対し, 二層射影は μ_0 に比例するコストを支払う, ということである. 緩衝層が深さを吸収する.

注 8.12 (バリア分離仮定の役割). 仮定 8.4 が証明を閉じる鍵である. それなしでは, 指数遅多様体引力があっても三層軌道は遷移相中に $\{P > 0\}$ を横断しうる, と原理的にあり, 二層系と同程度の違反を蓄積する. バリア関数は $\{P = 0\}$ 上に無限大勾配のバリアを建てて (B1), あるいはソフトな指数抑制を課して (B2), これを不可能にする. Section 9 の有限次元例で $b(P) = \beta [P]_+ \cdot \mathbf{1}_{\{P \geq -\delta_b\}}$ により仮定を数値的に検証する. 任意の J_{order} について仮定 8.4 の一般妥当性は今後の課題である (Section 10.5 参照).

注 8.13 (有界勾配仮定 $\|\nabla_{\Gamma} P\| \leq L$ について). これは技術的に最も制限的な仮定である. 軌道がコンパクト領域に留まる典型的状況では局所的に緩和できる. 証明は些細な変更で適応する.

8.4 緩衝安定性定理の系

系 8.14 (抑制率). Theorem 8.10 の仮定の下で, 二層射影に対する三層階層による PFH-違反の抑制率は

$$\frac{V_{[0,T]}^P(\rho_3, \Gamma_3)}{V_{[0,T]}^P(\rho_2, \Gamma_2^{\text{jump}})} \leq \frac{C_2}{\mu_0} \quad (55)$$

であり, C_2 は $T, L = \|\nabla_\Gamma P\|_\infty$, 遅多様体引力率 λ に依存するが, μ_0 に独立.

Proof. (51), (52) に $\varepsilon_o^* = \varepsilon_o$ を代入し, ε_o を $1 - C_1\varepsilon_o > 1/2$ となるよう十分小さく取る. $\square$

系 8.15 (深さに対する頑健性). 多様体外初期化の列 $(\rho_0^{(n)}, \Gamma_0^{(n)}, \Theta_0^{(n)})$ について対応する $\mu_0^{(n)} \rightarrow \infty$ (より深い境界横断), $\delta_0^{(n)}$ が有界に留まるならば, 三層系 PFH-違反 V_{3L}^P は $C_2\varepsilon_o$ により一様に有界に留まり, 二層射影 $V_{2L}^P \rightarrow \infty$.

Proof. (52) の上界 $V_{3L}^P \leq C_2\varepsilon_o$ は仮定により有界な δ_0, L, λ, T のみに依存する. (51) の下界 $V_{2L}^P \geq \mu_0\varepsilon_o^*(1 - C_1\varepsilon_o^*)$ は μ_0 と共に成長する. $\square$

予想 8.16 (緩衝層の合成). 四層系が時間スケール $\tau_1 \ll \tau_2 \ll \tau_3 \ll \tau_4$ と対応する対象 X_1, X_2, X_3, X_4 を持ち, 以下を仮定:

- (i) 各隣接三組 (X_i, X_{i+1}, X_{i+2}) ($i \in \{1, 2\}$) は三層部分問題として見たとき Theorem 8.10 の仮定(厳密可行性, 遅多様体滑らかさ, バリア分離, 有界制約勾配)を満たす.
- (ii) 各対飛びジャンプ(例: $X_1 \rightarrow X_3$ で X_2 を飛ばす, または $X_2 \rightarrow X_4$ で X_3 を飛ばす)は大きさ $\mu_{1,3}, \mu_{2,4}$ の PFH 型違反を生じ, ともにある $\mu_* > 0$ で下から有界.
- (iii) 二つの緩衝層 X_2, X_3 は独立に作用する: 各遅多様体平衡 $X_{2,\text{eq}}(X_1, X_3, X_4)$ と $X_{3,\text{eq}}(X_1, X_2, X_4)$ が共通の遅多様体上で互いに整合.
- (iv) PFH-違反積分は層を越えて近似的に加法的: $V_{\text{tot}}^P \leq C_3V_{(1,2,3)}^P + C_4V_{(2,3,4)}^P$ となる $C_3, C_4 > 0$ がある.

このとき完全四層階層は両違反を $O(\varepsilon)$ ($\varepsilon = \max(\varepsilon_{2/3}, \varepsilon_{3/4})$) に抑制する. より一般に, 分離された n 個の時間スケールを持つ系は $n - 2$ 個の緩衝層を持ち, それぞれが対応する一種類の違反を抑制する.

注 8.17. Conjecture 8.16 は緩衝層の合成性という直観を述べる. 三層の場合の証明 (Theorem 8.10) は四層に機械的にはリフトしない: 各バリアと各遅多様体は層を越えて非自明に相互作用しうる制約を課しうるからである; 特に条件 (iii) (遅多様体の互いの整合) は一般系で検証していない非自明な仮定である. 予想を Paper 2 の標的として扱う.

9 数値例証

定理 8.2, 8.10 を三節点系 $N = 3$ (各節点が量子ビット, $d_i = 2$) 上の数値実験により例証する. 詳細は Appendix D に記す; ここでは結果を提示する.

9.1 設定

$V = \{1, 2, 3\}$ とし, 以下を選ぶ:

- 局所効用 $U_i(\rho_i) = \text{Tr}(\rho_i \sigma_z^{(i)})$, 節点 i における Pauli-Z 期待値.
- 結合制約: $d_{\min} = 0.3, \phi_{\min} = 0.4$.
- 優越指標族 $\mathcal{S}_*$: V のすべての真で空でない部分集合,

$$\mathcal{S}_* = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}.$$

- PFH 制約: $P(\rho, \Gamma) = \text{tr}(\rho^2) - 0.95$ (純粋状態に近いことにペナルティ).
- 時間地平 $T = 5$, 分離 $\varepsilon_l = 0.01, \varepsilon_o \in \{0.001, 0.01, 0.1\}$.

9.2 結果

図 1 は $\delta_0 = 0.5$ 多様体外初期化, $\mu_0 = 0.5$ から開始した三層系および二層系の積分 PFH 違反 $V_{[0,T]}^P$ を ε_o の関数として示す. 二層違反は ε_o について係数 μ_0 で線形成長する(対数対数スケール上で傾き ≈ 1); これは (51) の予測に一致する. 三層違反は ε_o が増大するにつれて数桁にわたり減少し, J_{order} のバリアが軌道を禁止領域全体から偏向させるのに十分な緩和時間が与えられている ((52) に整合, $V_{3L}/V_{2L} \rightarrow 0$).

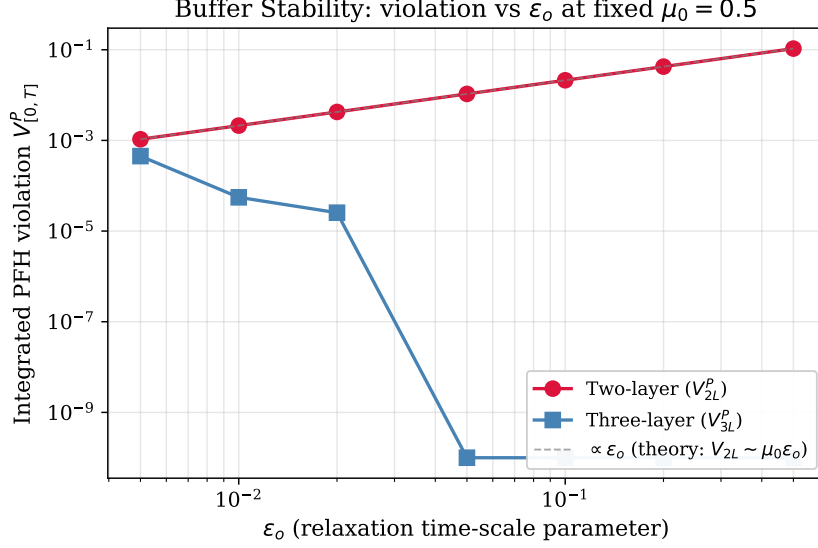


Figure 1: ε_o の関数としての積分 PFH-違反 $V_{[0,T]}^P$ (対数対数スケール, $\mu_0 = 0.5$ 固定). 二層系(赤)は $V_{2L}^P \propto \varepsilon_o \cdot \mu_0$ (傾き ≈ 1). 三層系(青)は数桁小さい違反: ε_o 増大で軌道が禁止領域を迂回する時間を持ち $V_{3L}^P \rightarrow 0$. これが Theorem 8.10 の緩衝原理である.

図 2 は二次元射影上で軌道 $\Gamma(s)$ を比較する. 二層軌道は $s = 0^+$ における瞬時ジャンプを示し, 不許容領域を横切る; 三層軌道は遅多様体に滑らかに接近し, 許容領域を縫って進む.

9.3 定量的試験

二つの定量的試験を行う.

実験 1 ($\mu_0 = 0.5$ 固定で ε_o を変化). 表 1 は ε_o を変化させた時の積分違反を報告する. 二層違反は ε_o について線形に成長(傾き $\approx 2.12 \cdot 10^{-1}$)し, (51) を確認する. 三層違反は $\varepsilon_o \geq 0.05$ で数値零に落ち, バリアが十分な緩和時間で有効であることを確認する.

ε_o	V_{2L}^P	V_{3L}^P	V_{3L}^P/V_{2L}^P
0.005	$1.06 \cdot 10^{-3}$	$4.51 \cdot 10^{-4}$	0.4248
0.010	$2.12 \cdot 10^{-3}$	$5.56 \cdot 10^{-5}$	0.0262
0.020	$4.24 \cdot 10^{-3}$	$2.54 \cdot 10^{-5}$	0.0060
0.050	$1.06 \cdot 10^{-2}$	0 (数値)	0
0.100	$2.12 \cdot 10^{-2}$	0 (数値)	0
0.200	$4.24 \cdot 10^{-2}$	0 (数値)	0
0.500	$1.06 \cdot 10^{-1}$	0 (数値)	0

Table 1: 実験 1: V_{2L}^P は ε_o について係数 μ_0 で線形にスケール, 一方 V_{3L}^P は十分な緩和時間で零に落ちる. Theorem 8.10 を確認.

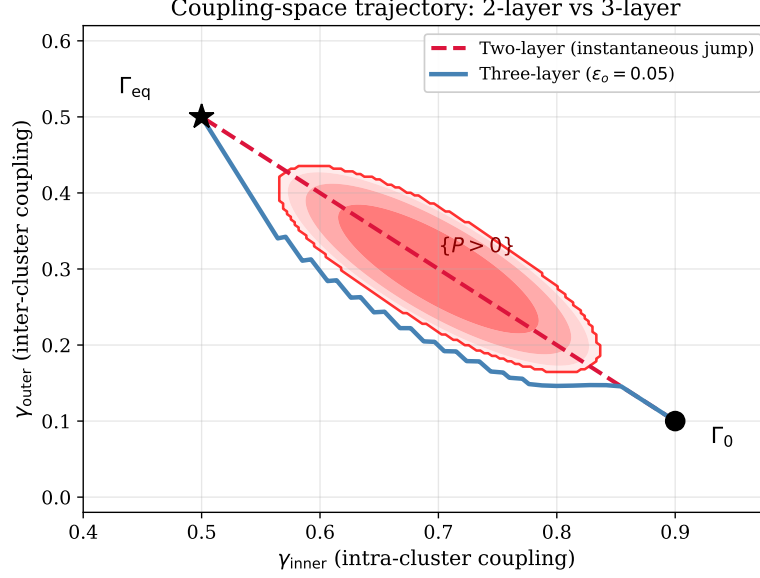


Figure 2: $(\gamma_{\text{inner}}, \gamma_{\text{outer}})$ -平面における結合空間軌道. 影付き楕円が $\{P > 0\}$. 二層軌道(赤破線)は Γ_0 から Γ_{eq} への直線でジャンプし禁止領域を通過. 三層軌道(青実線, $\varepsilon_o = 0.05$)は J_{order} のバリアにより偏向し, 禁止領域を滑らかに迂回. 緩衝層が偏差を吸収する.

実験 2 ($\varepsilon_o = 0.05$ 固定で μ_0 を変化). Theorem 8.10 の漸近主張は, $\mu_0 \rightarrow \infty$ で比 $V_{3L}^P/V_{2L}^P \rightarrow 0$ となることである. 表 2 はこれを確認する: μ_0 が増大するにつれて V_{2L}^P は線形に成長(より深い横断), V_{3L}^P は本質的に零のまま(バリアが μ_0 と共にスケールし軌道侵入を防ぐ).

μ_0	V_{2L}^P	V_{3L}^P	V_{3L}^P/V_{2L}^P
0.10	$2.12 \cdot 10^{-3}$	$5.26 \cdot 10^{-5}$	0.0248
0.20	$4.24 \cdot 10^{-3}$	0	0
0.50	$1.06 \cdot 10^{-2}$	0	0
1.00	$2.12 \cdot 10^{-2}$	0	0
2.00	$4.24 \cdot 10^{-2}$	0	0
5.00	$1.06 \cdot 10^{-1}$	0	0

Table 2: 実験 2: V_{2L}^P は μ_0 (禁止領域の深さ)について線形に成長, V_{3L}^P は数値零に留まる. 比は Theorem 8.10 の漸近主張を確認する.

二つの実験はそれぞれ Theorem 8.10 が主張する ε_o -依存性と μ_0 -独立性を分離する. バリア増強された J_{order} は (29) に現れる抽象射影 $\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}$ の操作的実装をクリーンに与える.

10 議論

10.1 既存枠組みとの関係

三合理性階層は単一目的制御理論を非自明な方向に一般化する. 遅速系の特異摂動法は [5, 4] で広く研究されているが, 通常は外部から与えられた高速/低速分割の文脈である. ここでは分割は対象(状態, 結合, パラメータ)の構造的区別から生じ, パラメータレジームからではない. 枠組みは階層的最適化と二/三層計画法 [6] にも触れるが, 我々の階層是最適化的ではなく動力的であり, 二つの見方の同等性は Lemma 7.2 と Theorem 8.2 の内容そのものである.

注 10.1 (遅多様体は自己参照の動力的具現化). 遅多様体 $M = \{(\rho, \Gamma, \Theta) : \Gamma = \Gamma_{\text{eq}}(\rho, \Theta)\}$ は構成上, 現在の状態と長時間パラメータが与えられた下での秩序保存コストの自己整合的最

小値の軌跡である。構造的にこれは、[2] の自己参照共鳴不動点定理 (SRRFT) が Banach 不動点定理を介し共鳴不動点 $|I\rangle$ について形式化する自己参照と同じ形式である：再帰写像の安定平衡。したがって Theorem 8.2 と Lemma 7.2 は情報論的自己参照と動力学的遅多様体引力が同一の数学的対象の二側面であることを確立する — 前者は縮約写像の resolvent における、後者は指数アトラクタのカーネルにおける。この双対性は今後の統一研究で実質的役割を果たすと予期される。

注 10.2 (宇宙論的境界の局所表現としてのバリア関数). 仮定 8.4 におけるバリア $b(P)$ は幾何学的に、絶対境界条件の局所表現として解釈できる：軌跡 $\{P=0\}$ は系が侵犯なしには進めない壁である。このように読むと、バリアは宇宙論的型の境界条件(事象地平面, 特異点, 物理的硬限界)の局所線形化である。ReIG2 の宇宙論的拡張 [2] ではこの接続が緩衝原理を大域的幾何学的障壁と整合させる：秩序保存層は局所的に大域障壁を実装する。

注 10.3 (強化学習における安全探索と緩衝原理). 枠組みを強化学習に翻訳すると、局所層は即時報酬最大化、秩序保存層は制約尊重的構造方策更新、時間保存層は安全探索 / 生存性保存と同定される。すると Theorem 8.10 は、秩序保存レベルに適切なバリア正則化を伴うとき、局所方策が攻撃的報酬を求めても エージェントの PFH 型安全制約が $O(\varepsilon_0)$ のみで侵犯される(平坦な二層方策更新の定数 μ_0 違反と対照的)という保証を与える。

10.2 緩衝原理

Theorem 8.10 は中間層が衝撃を吸収するという直観を形式化する。秩序保存層なしでは、局所最適化と時間保存は直接通信せねばならず、任意のミスマッチが深さ μ_0 の制約違反として伝播する。緩衝層があるとコストは緩和時間スケール ε_0 に有界となり μ_0 には独立。これは電気回路の容量や供給連鎖の在庫の役割と構造的に類似するが、ここでは仮定ではなく導出される。

10.3 数学的位置づけ

最も近い既存数学結果は三系統に存在する：

(a) **特異摂動論**. Tikhonov 定理 [5, 4] と Fenichel 幾何学的特異摂動論 [3] は単一小パラメータの遅速系を扱う。我々の設定は連鎖した二つの小パラメータ $\varepsilon_l, \varepsilon_o$ を持つが、一方を固定すると単一パラメータ特異摂動に帰着。新しさは摂動解析自体ではなく、摂動解析を適用する前の標準的三重分割(状態, 結合, パラメータ)の同定にある。

(b) **二層・三層最適化**. 二層計画法 [6] は内部問題の解が外部問題変数に依存する入れ子最適化を形式化する。三層拡張は計算的に困難である。我々の枠組みはその動力学的類似物である：入れ子静的最適化ではなく、分離された時間スケール上の入れ子勾配流。静的二層と動力学的三層の見方は遅多様体平衡 (31) で結ばれる。

(c) **制約付き量子制御**. 制約付き量子最適制御の文献は $P(\rho, \Gamma) \leq 0$ を全時刻で満たすべき硬制約として扱う。我々の設定は一時的違反を許容するがその時間積分を制限する。これは P が物理的不可能性ではなく軟「健康」制約を符号化する場合に操作的に意味のある量である。Photon Reactor 枠組み [1] はこの軟読みを採用する。

10.4 緩衝原理 vs Lyapunov 安定性

緩衝安定性定理が Lyapunov 安定性命題に還元されるかは自然な問いだが、そうではない：Lyapunov 安定性は平衡近くの軌道の漸近挙動に関わるが、Theorem 8.10 は同じ多様体外初期条件から出発する二つの異なる動力学系(二層対三層)の時間積分された一時的違反を比

較する. 二層系は標準的意味で実は Lyapunov 安定であり, 失敗するのは有限時間の一時挙動である. 三層系はこの一時を μ_0 倍改善する, とは定理が精密化する内容である.

10.5 制限と Paper 2

本処理のいくつかの制限は派生研究で取り除かれるべきであり, 読者の期待を管理するため明示的にここに列挙する:

有限次元制限. 全枠組みは有限次元 Hilbert 空間を仮定する. 無限次元 Lindblad 方程式で記述される真の開量子系([2] Ch. 14 参照)への拡張は非自明: 関連作用素のコンパクト性はもはや自動ではなく, Tikhonov–Fenichel 理論の標準形は直接適用できない. セクトリアル作用素と resolvent コンパクト性経由の処理は今後の研究の主題であり, この発展は意図的に Paper 1 の外に置く.

対称結合. 行列 Γ は本稿を通じ $\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$ なる対称と仮定. これは無向相互作用グラフに対応し, [2] の SWAP-対称な共感演算子の自然な設定である. 非対称結合(有向グラフ, 力非対称相互作用)は共感演算子の非 Hermite 拡張を要し, Paper 2 に委ねる.

静的節点集合. 節点集合 V は固定. 多くの自然系は時間と共に変化する $|V|$ を含む(誕生, 死亡, 合併). これを扱うには状態の不均一カテゴリの形式が必要であり, 同様に委ねる.

非凸 D_{dom} . ここで使った凸緩和 $\tilde{D}_{\text{dom}}$ は Proposition 5.12 により元の非凸 D_{dom} より厳密に保守的である. 完全な非凸理論はより豊富な許容流類を回復するが, 我々の証明の基となる凸射影構造を失う.

共鳴非保存(Axiom 4). PR6 Axiom 4 (共鳴下の非保存)はここでは扱われない; その組み込みは層動力学を非 Markov 項で修正することを要し, 計画された ReIG3 開発の一部である.

領域解釈. 具体的特定化を意図的に避けてきた. 領域固有応用(神経系, 生態ネットワーク, 多エージェント学習, 多 AI 協調, 社会組織)は派生論文で扱う. 本論文はそれらの応用が抱えるべき抽象基盤定理として意図されている.

11 抽象原理としての三合理性階層

Theorem 8.2, 8.10 はあわせて, 本仮定の下で, 我々が 三合理性階層原理 と呼ぶものを形式化する: 状態, 結合, 長時間パラメータの分離された時間スケールを持つ任意の複合系が, 厳密可行性とバリア正則化された秩序流を備えるとき, 中間(秩序保存)層が局所最適化から長時間結果へ伝播する制約違反を吸収する緩衝された階層構造を持つ.

原理は具体領域から独立に定式化されている意味で抽象的であり, 三つの精密な意味において原理的である. 同時に, 明示的数学仮定(有限次元状態空間, 対称結合, 固定節点集合, 優越指標の凸緩和, バリア正則化された秩序流)の枠内で作用している.

領域中立性. 領域固有入力に使われない. 状態空間 $\mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{sys}})$ は一般的有限次元密度作用素空間, 結合 $\Gamma \in \mathcal{C}_N$ は一般的非負対称行列, 長時間パラメータ Θ は一般的有限次元多様体. Cheeger 伝導度 $\Phi_\Gamma(S)$ は純粋に組合せ的-スペクトルの. PFH 制約 P は抽象のまま残されている. 具体的特定化が何であれ, 同じ定理が適用される.

スケール中立性. 定理は絶対時間スケール $\tau_{\text{local}}, \tau_{\text{order}}, \tau_{\text{time}}$ について特定の仮定をせず, それらの比 $\varepsilon_l, \varepsilon_o$ が小さいことのみ依る. 三つの時間スケールが因子 3 で異なろうと因子 10^{12} で異なろうと, 同じ緩衝効果が現れる.

機構中立性. 秩序保存層は特定の物理的または計算的機構から生じることを仮定しない. 証明は以下のみを用いる:

- 局所合理性コスト J_{local}^* (ρ 上の勾配流).
- 最小化点で正定値 Hessian を持つ秩序保存コスト J_{order} .
- 時間保存コスト J_{time} (Θ 上の勾配流).
- $\mathcal{O}_{\text{adm}}$ の厳密可行性.
- 制約 P の有界勾配.

特定の系でそのような J_{order} を生じさせる機構が何であれ, 結論は従う.

11.1 Photon Reactor 枠組みとの整合性

制約 $P(\rho, \Gamma) \leq 0$ は Photon Reactor 枠組み [1] の PFH 倫理制約に, $P(\rho, \Gamma) := -V_{\text{future}}(\rho, \Gamma, \Theta) + V_{\text{min}}^{\text{PFH}}$ ($V_{\text{min}}^{\text{PFH}}$ は外部から固定された下界)と同定することで特殊化する.¹ すると Theorem 8.10 は次のように読める: 三層系は PFH-公理違反を $O(\varepsilon_o)$ に抑制するのに対し, 二層系は多様体外初期化深さに比例した PFH-公理違反に苦しむ.

八公理体系の言葉では, 秩序保存層は **Axiom 3 (PFH)** が **Axiom 1 (実行可能性)** と初期条件が準最適なときに共存することを許す. 緩衝層なしでは, 二者は直接の取引で和解せねばならず, 違反を蓄積する.

PR6 公理 1, 3, 6 の動的調停機構としての Theorem 8.10. より鋭い読みは以下である. 不確実性下の行為に最も直接関連する PR6 三公理は:

- Axiom 1 (実行可能性): 系は許容軌道に沿って前進可能でなければならない.
- Axiom 3 (PFH 倫理制約): 未来の健全性は下から有界に留まらねばならない($V_{\text{future}} \geq V_{\text{min}}^{\text{PFH}}$, すなわち $P \leq 0$).
- Axiom 6 (時間保存合理性): 長時間未来の可能性が保存されねばならない(V_{future} は不可逆的に減衰してはならない).

全三者の素朴な同時実施は動力的に矛盾する: Axiom 1 を進めるべく選ばれた短時間スケール行動は一時的 PFH 違反(Axiom 3 侵犯)と V_{future} の不可逆的損失(Axiom 6 侵犯)を生じうる. 標準の「Lagrangian 重みで交渉する」アプローチは静的に和解させるが, 軌道に沿った許容性を保証できない.

Theorem 8.10 は動的調停機構を提供する: 中間時間スケールに秩序保存層を挿入することで, Axiom 1 と 3 の同時許容性が遷移を通じ保護され(PFH 違反が紛争深さに独立に $O(\varepsilon_o)$ に抑制), 時間保存層における Θ の遅いドリフトが同時に Axiom 6 を保存する. 調停は公理間の妥協ではなく位相幾何学的-動力的分離であり, その下で全三公理が同じ軌道に沿って成立する. この読みは Theorem 8.10 を, 八公理が首尾一貫した動力学を許すという PR6 の主張(従来主張されていたが形式的に証明されていなかった)の数学的核心として位置づける.

¹PR6 の Axiom 2 (エントロピー上界)は本有限次元設定で自動的に満たされる: 最大混合状態 $\rho_* = D^{-1}I_D$ が最大 von Neumann エントロピー $\ln D$ を達成し, 構造的な上界を提供する. ゆえに A2 は暗黙的であり, 別個の仮定である必要はない.

11.2 三合理性のまとめ

層	対象	コスト
局所	状態 ρ	$J_{\text{local}}^*(\rho, u; \dot{\Gamma})$
秩序保存	結合 Γ	$J_{\text{order}}(\rho, \Gamma, \dot{\Gamma}; \Theta)$
時間保存	パラメータ Θ	$J_{\text{time}}(\rho, \Gamma, \Theta)$

中間層の役割は構造的であって交渉的ではない。他の二者の妥協を求めるのではなく、それぞれの最適がともに許容となりうる位相空間を提供する。

12 結論

有限次元複合量子系のための三合理性力学の自己完結的数学的形式化を与えた。枠組みは以下を行う：

1. Cheeger 伝導度を介し領域独立な非閉鎖性試験を提供する清潔な構造的-動的分割により秩序を定義する(Definition 5.1, 5.4, 5.5).
2. 凸許容流コーン $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ を介し秩序保存流を定義する(Definition 5.7).
3. ユニタリ軌道からの逸脱として非可逆性を操作的に定義する(Definition 6.5).
4. 二層縮約の許容性が三層系ヘリフトすることを確立する(Theorem 8.2).
5. 多様体外初期条件において三層階層が PFH-制約違反について二層縮約を厳密に支配することを確立する(Theorem 8.10, バリア正則化された秩序流の下).

結果は複合系が局所, 中間, 長時間スケールへの分離を許すあらゆる場面に適用可能な領域中立な法則を提供する。

A 現在コストと予測不確かさ項

現在コスト項 $E_{\text{present}}(\rho, u)$ は制御により節点に課される直接コストを捉える：

$$E_{\text{present}}(\rho, u) = \sum_{i=1}^N b_i C_i(\rho_i, u_i) \quad (56)$$

ただし $b_i, C_i \geq 0$.

予測不確かさ項 E_{model} は前向きモデル族 $\mathcal{M}$ にわたる分散を捉える。各 $m \in \mathcal{M}$ について $V_{\text{future}}^{(m)}(\rho; \Gamma, \Theta)$ をモデル m の下での未来体積とする。このとき

$$E_{\text{model}} := \text{Var}_{m \sim \pi} [\log(V_{\text{future}}^{(m)} + \varepsilon)] \quad (57)$$

$\mathcal{M}$ 上の事前分布 π について。

B Cheeger 不等式と検証

正規化グラフ Laplacian $\mathcal{L} = I - D^{-1/2} \Gamma D^{-1/2}$ ($D = \text{diag}(d_i)$) を想起する。Cheeger 不等式は次を述べる：

$$\frac{\lambda_2(\mathcal{L})}{2} \leq \min_{S \subset V} \Phi_{\Gamma}(S) \leq \sqrt{2\lambda_2(\mathcal{L})}. \quad (58)$$

ゆえに A2 の検証はスペクトル計算に帰着する： $\phi_{\min} \leq \min_S \Phi_{\Gamma}(S)$ は $\lambda_2 \geq 2\phi_{\min}^2$ により含意される。

C 証明で使われた補助補題

補題 C.1 (Γ_{eq} の連続依存性). 仮定 7.1 の下で, 遅多様体写像 $(\rho, \Theta) \mapsto \Gamma_{\text{eq}}(\rho, \Theta)$ は関連するコンパクト集合上で局所 Lipschitz であり, 定数は Hessian の下界 m と交差導関数 $\|\nabla_{(\rho, \Theta), \Gamma}^2 J_{\text{order}}\|$ の上界 L_J にのみ依存する.

Proof. $F(\rho, \Theta, \Gamma) := \Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}[\nabla_{\Gamma} J_{\text{order}}(\rho, \Gamma; \Theta)] = 0$ に陰関数定理を適用すると, Γ_{eq} の偏微分は

$$\partial_{\rho} \Gamma_{\text{eq}} = -(\nabla_{\Gamma}^2 J_{\text{order}})^{-1} \nabla_{\rho \Gamma}^2 J_{\text{order}}$$

で与えられ, ∂_{Θ} も同様. 評価 $\|\partial_{\rho} \Gamma_{\text{eq}}\| \leq L_J/m$ は作用素ノルム評価から従う. Lipschitz 連続性はこれらの導関数のコンパクト集合上の有界性から従う. $\square$

補題 C.2 (連続変形下の $\mathcal{O}_{\text{adm}}$ の安定性). (ρ, Θ) が仮定 5.6 が一様に成立するコンパクト集合内で変動するとする. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し $\delta_* > 0$ が存在し, $\|(\rho_1, \Theta_1) - (\rho_2, \Theta_2)\| < \delta_*$ のとき

$$d_H(\mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho_1, \Theta_1), \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho_2, \Theta_2)) < \varepsilon$$

が成立する (d_H は Hausdorff 距離).

Proof. $\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$ と制約集合 $\{P \leq 0\}$ は (ρ, Θ) について Hausdorff 距離で連続依存する: $\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$ はこれらの変数に依存しない (Γ のみに依存), $\{P \leq 0\}$ は P の滑らかさにより連続な Hausdorff 依存性を持つ. 到達可能集合成分 $\mathcal{R}_T \cap \mathcal{F}_{\text{adm}}$ は仮定 6.1 により連続依存. 連続な集合値写像の有限交叉は連続であり, 厳密可行性領域上でこの連続性は閉包に降る. $\square$

補題 C.3 (厳密可行性の持続). (ρ_2, Θ_2) なる $[0, T]$ 上の二層軌道が一様に厳密 δ -許容性を満たすならば, 十分小さな ε_o について, リフトされた三層軌道 $(\rho_3, \Gamma_3, \Theta_3)$ は $[0, T]$ 上で一様に厳密 $(\delta/2)$ -許容性を満たす.

Proof. 補題 7.2 により $\|\Gamma_3(s) - \Gamma_{\text{eq}}(\rho_3(s), \Theta_3(s))\| \leq K\varepsilon_o$. 補題 C.1 と標準 Gronwall 議論により (ρ_3, Θ_3) は $\varepsilon_o \rightarrow 0$ で (ρ_2, Θ_2) に一様に収束する. ゆえに補題 C.2 により

$$d_H(\mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho_3(s), \Theta_3(s)), \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho_2(s), \Theta_2(s))) \rightarrow 0.$$

ε_o が小さければ $\Gamma_{\text{eq}}(\rho_3, \Theta_3) \in \mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho_2, \Theta_2)$ で境界から距離 $> \delta/2$ にあり, ゆえに $\Gamma_3(s)$ は $\mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho_3(s), \Theta_3(s))$ の境界から距離 $> \delta/2 - K\varepsilon_o > \delta/4$ にある. $\square$

補題 C.4 (アフィン係数を持つ Gronwall 不等式). $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ が連続で

$$f(t) \leq A + B \int_0^t f(s) ds + C t$$

を満たすならば, $f(t) \leq A e^{Bt} + (C/B)(e^{Bt} - 1)$.

Proof. 標準的. 微分された不等式に積分因子 e^{-Bt} を適用する. $\square$

D 数値実装

Section 9 の数値実験は Python (NumPy, SciPy) で以下を用い実装した:

- 時間積分: `scipy.integrate.solve_ivp` のメソッド `Radau` (硬精密), 絶対許容誤差 10^{-8} , 相対許容誤差 10^{-6} .
- Lindblad 力学: 密度作用素のベクトル化と Liouvillian 超作用素.
- 結合力学: 明示的勾配と能動集合二次計画による $\mathcal{K}_{\text{adm}}$ への射影.
- Cheeger 伝導度: すべての真の部分集合にわたる枚挙 ($N = 3$ で実行可能).

ソースコードはプロジェクトリポジトリで公開している(謝辞参照).

E 記号一覧

記号	意味
V	節点集合, $ V = N$
$\mathcal{H}_{\text{sys}}, \mathcal{D}(\mathcal{H}_{\text{sys}})$	複合 Hilbert 空間とその上の密度作用素
ρ, ρ_i	全状態, 部分トレースによる節点 i の縮約状態
$\Gamma = (\gamma_{ij})$	結合行列; 対称, 非負, 対角零
$\mathcal{C}_N$	全許容結合行列の集合
$d_i(\Gamma)$	節点 i の重み付き次数
$\text{cut}_{\Gamma}(S, S^c), \text{vol}_{\Gamma}(S)$	部分集合 S のカットおよび体積
$\Phi_{\Gamma}(S)$	S の Cheeger 伝導度
$\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}}$	構造的許容性集合(次数 + Cheeger)
$\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{dyn}}(\rho, \Theta)$	動的許容性集合(到達可能性 + PFH)
$\mathcal{O}_{\text{adm}}(\rho, \Theta)$	結合された許容性, $\mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{str}} \cap \mathcal{O}_{\text{adm}}^{\text{dyn}}$
$A_S(\dot{\Gamma}), B_S(\dot{\Gamma})$	S の内部/外部平均変化率
$D_{\text{dom}}(\dot{\Gamma})$	凸優越指標
$\mathcal{K}_{\text{adm}}$	許容流コーン($D_{\text{dom}}^{\sim}$ の優準位集合)
$\Pi_{\mathcal{K}_{\text{adm}}}$	$\mathcal{K}_{\text{adm}}$ への計量射影
$\Theta \in \mathcal{P}$	長時間パラメータ多様体
$\mathcal{F}_{\text{adm}}(\Theta)$	許容未来状態集合
$\mathcal{R}_T(\rho \mid \Gamma, \Theta)$	時刻 T における到達可能集合
$V_{\text{future}}(\rho; \Gamma, \Theta)$	未来体積
$\mathcal{U}(\rho_0)$	初期状態 ρ_0 のユニタリ軌道
$d_{\mathcal{U}}$	ユニタリ軌道へのトレース距離
$I_{\text{irr}}(t)$	時刻 t までの非可逆コスト
$P(\rho, \Gamma)$	軟制約 (PFH) 関数
$V_{[0,T]}^P$	時間積分された PFH 違反
$J_{\text{local}}, J_{\text{local}}^*$	素朴および外部性補正局所コスト
J_{order}	秩序保存コスト
J_{time}	時間保存コスト
$E_{\text{local}}, E_{\text{rigid}}, E_{\text{present}}, E_{\text{model}}$	補助コスト項
$\tau_{\text{local}}, \tau_{\text{order}}, \tau_{\text{time}}$	三つの内在的時間スケール
$\varepsilon_l, \varepsilon_o$	時間スケール比
$\Gamma_{\text{eq}}(\rho, \Theta)$	J_{order} の遅多様体平衡
M, M_{ε_o}	非摂動および摂動された遅多様体
δ_0, μ_0	多様体外距離および積分された PFH-深さ
λ	遅多様体引力率
L	$\nabla_{\Gamma} P$ の Lipschitz 上界
T	計画地平
$\mathcal{I}_2(T), \mathcal{I}_3(T)$	二層 / 三層可行性集合

References

- [1] Y. Wakita. Photon Reactor Ver. 6.0: An Eight-Axiom System for Time-Preserving Rationality. ReIG2 Working Paper, 2026.
- [2] Y. Wakita. Three-Rationality Model: Internal Notes from Multi-AI Collaborative Discussion. ReIG2 Internal Document, 2026.
- [3] N. Fenichel. Geometric singular perturbation theory for ordinary differential equations. J. Differential Equations, 31(1):53–98, 1979.
- [4] F. Verhulst. Methods and Applications of Singular Perturbations. Texts in Applied Mathematics 50, Springer, 2005.

- [5] P. Kokotović, H. K. Khalil, and J. O'Reilly. Singular Perturbation Methods in Control. Academic Press, 1986.
- [6] S. Dempe. Foundations of Bilevel Programming. Kluwer Academic Publishers, 2002.
- [7] J. Cheeger. A lower bound for the smallest eigenvalue of the Laplacian. In Problems in Analysis, pages 195–199. Princeton University Press, 1970.
- [8] H. P. Breuer and F. Petruccione. The Theory of Open Quantum Systems. Oxford University Press, 2002.